Счетчик реверсивный предназначен для счета числа нажатий кнопок наборного поля в режиме "Ввод" и формирования трех младших разрядов кода номера слова в режиме "Индикация". Реверсивный счетчик устанавливается в исходное состояние, при котором во всех разрядах записаны нули, при нажатии одной из следующих кнопок: 0, ВВОД.

Счетчик в режиме "Ввод" обеспечивает реверс счета, позволяющий вычитать единицу из последнего разряда счетчика при нажатии кнопки ⟵ .

В качестве счетчика используется микросхема 133ИЕ7.

Формирователь признака РВ и сигналов четного и нечетного нажатия служит для определения первого, нечетного (сигнал "$\overline{Р}$") и второго, четного (сигнал "Р") нажатия кнопок наборного поля в режиме "Индикация" и формирования признака ручного ввода РВ, который формируется в режиме "Ввод" при каждом нажатии кнопок наборного поля, а в режиме "Индикация" – лишь при четном нажатии кнопок наборного поля.

Формирователь сигналов разрешения записи и выдачи слов формирует сигналы "Запись СП1", "Запись СП0", "СП1", "СП0" и "Запись Ъ", которые являются сигналами управления для регистров слов СП0, СП1.

Регистры слов СП0, СП1 предназначены для формирования информационной части слов СП0 – СП3 и реализованы на регистрах 133ИР1.

Дешифраторы индексов обеспечивают загорание определенного индекса в зависимости от комбинации выходных сигналов реверсивного счетчика.

Один дешифратор обслуживает индексы индикаторов управления и выбора, второй – индексы индикаторов параметра НТ.

Дешифраторы собраны на микросхемах 136ЛА1.

Временные диаграммы работы устройства формирования и выдачи информации в режимах "Ввод" и "Индикация" приведены на рис. 16. Формирование и выдача информации в режимах "Ввод" и "Индикация" происходит следующим образом.

Для обеспечения режима "Ввод" нажимается кнопка ВВОД. При этом формируется сигнал срабатывания кнопок группы Б, равный единице, который сохраняется до тех пор, пока нажата кнопка. На формирователе режимов управления запоминается состояние нажатой кнопки ВВОД до следующего нажатия одной из кнопок ИНДИК. или КОНТР. На выходе формирователя коротких импульсов появляется импульс "М1". Реверсивный счетчик устанавливается в исходное состояние, при котором $l_2 = 0, l_3 = 0, l_4 = 0$. Формируется старший разряд $l_1 = 0$. Включается индекс 0. Для ввода определенной цифры нажимается соответствующая кнопка наборного поля. При этом формируется сигнал "А", равный единице, сохраняющийся до тех пор, пока нажата кнопка. На выходе формирователя коротких импульсов появляются импульсы "М1", "М2". Формируется признак РВ. На выходе шифратора 10⟶2 появляется код номера нажатой кнопки, который записывается в регистр слова СП1. Реверсивный счетчик начинает считать число нажатий кнопок наборного поля. Сигналы "l_1 — l_4" записываются в регистр СП1. В младшем разряде появляется сигнал "l_4", равный единице. Включается индекс 1. При наличии условий, необходимых для выдачи информации, блок А-313-6 выдает информацию в виде выходного слова.

При нажатии кнопки ЗАПИСЬ на выходе формирователя сигналов "З", "СД", "СР" формируется сигнал "З". Задним фронтом сигнала "З" устанавливается режим "Индикация".

В режиме "Индикация" следует различать четное и нечетное нажатие кнопок наборного поля.

При нечетном нажатии кнопки наборного поля на выходе формирователя коротких импульсов появляются импульсы "М1", "М2". На выходах шифратора 10——2 формируется код номера нажатой кнопки. Появляется сигнал нечетного нажатия кнопки "$\overline{F}$", равный единице.

Реверсивный счетчик перед каждым нечетным нажатием устанавливается в исходное состояние ($l_4 = 0, l_3 = 0, l_2 = 0$). Три младших разряда кода номера нажатой кнопки записываются параллельно в реверсивный счетчик. Включается индекс соответствующего индикатора управления или набора.

При четном нажатии кнопки наборного поля на выходе формирователя коротких импульсов появляются импульсы "М1", "М2". На выходах шифратора 10—— 2 формируется код номера нажатой кнопки. Появляется сигнал четного нажатия "F", равный единице. Реверсивный счетчик сохраняет код номера кнопки от предыдущего нечетного нажатия. Формируется признак РВ.

Устройство приема и отображения информации реализовано на платах РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ (Рис. 8 прил. 1) и РЕГИСТР ЦИ (рис. 12 прил. 1).

Выходные шины платы РЕГИСТР ЦИ подключены к цифровым индикаторам.

Устройство формирования и выдачи информации реализовано на плате ФОРМИРОВАТЕЛЬ (рис. 10 прил. 1).

Основой конструкции блока А-313-6 служит литой корпус. На корпусе размещены:
- цифровые индикаторы ИЦ-1 (12 шт.);
- цифровые индикаторы ИЦ-2 (2 шт.);
- линейка питания ЕУ3.215.620-01 (рис. 16 прил. 1);
- секция блока А-313-6 ЕУ3.624.415.

Секция блока А-313-6 состоит из шести печатных плат, выполненных из стеклотекстолита. Платы собраны с помощью набора петель в пакет, который устанавливается на корпусе на петлях и крепится двумя винтами.

При отвернутых винтах предоставляется возможность развернуть пакет и обеспечить таким образом свободный доступ к монтажу плат:

- плата с элементами;
- плата ПСТ11-10 (3 шт.).

С корпусом блока колонками связана одна плата.

На корпусе установлен зажим для крепления кабельного жгута с двумя разъемами типа 2РМДТ.

На задней стенке корпуса укреплен вентилятор типа ДВО-1-400 для обеспечения тепловых режимов блока.

Плата, связанная с корпусом блока колонками, является лицевой. На лицевой плате установлены кнопки-табло типа П2П1Т1 (16 шт.), светопровод, плата подсвета пульта оператора (ЕУ3.422.008) с лампами типа СМН и плата, предохраняющая места крепления кнопок-табло на лицевой плате. Светопровод обеспечивает подсвет цифровых индикаторов и надписей на лицевой панели.

На корпусе блока вблизи кабельного зажима выведен земляной вывод длиной 200 мм для обеспечения переходного сопротивления между общей земляной шиной и блоком.